



Guía de Estudio 8

Examen Final Integral

Repaso y Evaluación de Todo el Curso: Álgebra, Funciones, Límites, Derivadas y Aplicaciones

Presentación: Esta última guía condensa los temas principales del curso como un examen integrador. Está organizada por bloques correspondientes a cada una de las guías anteriores. Te recomiendo resolverla **sin mirar las soluciones**, como si fuera un examen real. Cada sección incluye ejercicios resueltos (para repasar la técnica) y un conjunto propuesto (para evaluar tu dominio).

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Álgebra, Ecuaciones y Desigualdades

1.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Resuelve el sistema combinado de ecuaciones y desigualdades:

i) $x^2 - 5x + 6 = 0$

ii) $|x - 3| < 2$

Solución:

■ Ecuación: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3.$

■ Desigualdad: $-2 < x - 3 < 2 \Rightarrow 1 < x < 5.$

Las soluciones de la ecuación que cumplen la desigualdad son $x = 2$ y $x = 3$ (ambas están en $(1, 5)$).

1.2. Ejercicios propuestos

1. ★ Simplifica: $\frac{(2x^2y)^3 \cdot y^{-2}}{x^4y^2}$

2. ★ Factoriza completamente: $4x^2 - 12x + 9.$

3. ★ Resuelve: $\frac{x+2}{x-1} = \frac{2x}{x+3}.$

4. ★★ Resuelve la desigualdad: $x^2 - x - 6 \leq 0$.
5. ★★ Resuelve: $|2x + 1| \geq 5$.
6. ★★★ Racionaliza el numerador de $\frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$ y simplifica.
7. ★★★ Resuelve la desigualdad racional: $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$.
8. ★★★ Encuentra dos números cuya suma sea 15 y la suma de sus cuadrados sea mínima.

2. Funciones, Dominios y Transformaciones

2.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Dada $f(x) = x^2 - 2x$, determina: dominio, vértice, interceptos, y la transformación que lleva $y = x^2$ a esta función.

Solución:

- Dominio: $\mathbb{R}$.
- Completando el cuadrado: $f(x) = (x - 1)^2 - 1$. Vértice: $(1, -1)$.
- Interceptos: y : $(0, 0)$; x : $x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$, así que $(0, 0)$ y $(2, 0)$.
- De $y = x^2$ a $y = (x - 1)^2 - 1$: traslación 1 unidad a la derecha y 1 unidad hacia abajo.

2.2. Ejercicios propuestos

9. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 4}$.
10. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \sqrt{2x + 6}$.
11. ★ Dadas $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 2$, calcula $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
12. ★★ Determina si $f(x) = x^2 + 4x$ es inyectiva. Si no lo es, indica una restricción apropiada del dominio.
13. ★★ Halla la inversa de $f(x) = \frac{2x - 3}{x + 1}$.
14. ★★ La gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ se refleja sobre el eje x y se traslada 2 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. Escribe la nueva función.
15. ★★★ Determina el dominio de $f(x) = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 2}}$.
16. ★★★ Una parábola tiene vértice en $(3, -2)$ y pasa por el punto $(1, 0)$. Encuentra su ecuación.



3. Polinomiales, Racionales y Composiciones

3.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Factoriza $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ y determina sus asíntotas si es racional.

Solución:

1. Probando $x = 1$: $f(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$. Es raíz.
2. División sintética con 1: cociente $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.
3. Factorización: $f(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

No es racional (es polinomial), así que no tiene asíntotas; su dominio es $\mathbb{R}$.

3.2. Ejercicios propuestos

17. ★Divide $(x^3 - 2x^2 + x - 5)$ entre $(x - 2)$ usando división sintética e indica el residuo.
18. ★Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{2x}{x - 1}$.
19. ★Dadas $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = x + 1$: calcula $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
20. ★★Encuentra el dominio, asíntotas, interceptos y huecos de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$.
21. ★★Un polinomio de grado 3 tiene raíces $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$ y pasa por $(0, -6)$. Encuentra $f(x)$.
22. ★★Encuentra la inversa de $f(x) = x^3 + 2$.
23. ★★★Encuentra la asíntota oblicua de $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$.
24. ★★★Determina los valores de k tal que $f(x) = \frac{kx^2 + 1}{x - 2}$ tenga una asíntota vertical y una asíntota horizontal a la vez.



4. Exponenciales, Logaritmos y Trigonometría

4.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Resuelve $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$ y verifica.

Solución:

$$\log_2[x(x - 2)] = 3 \Rightarrow x(x - 2) = 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0.$$

$x = 4$ es válida (argumentos positivos); $x = -2$ se descarta.

4.2. Ejercicios propuestos

25. ★ Resuelve: $2^x = 32$.
26. ★ Resuelve: $\log_3(x + 1) = 2$.
27. ★ Convierte 135° a radianes.
28. ★ Calcula: $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ y $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$.
29. ★★ Determina amplitud y período de $y = 3 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.
30. ★★★ Encuentra todos los ángulos en $[0, 2\pi)$ tales que $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
31. ★★★ Una población crece según $P(t) = 1000e^{0,05t}$ con t en años. ¿En cuántos años se duplicará?
32. ★★★ Verifica: $\frac{\sin^2 x}{\cos x} = \sec x - \cos x$.



5. Límites y Continuidad

5.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$ y clasifica la discontinuidad de $f(x) = \frac{\sin(3x)}{x}$ en $x = 0$.

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 3 \cdot 1 = 3.$$

La función no está definida en $x = 0$ (división entre cero), pero el límite existe. Es una discontinuidad **evitable**: se puede reparar definiendo $f(0) = 3$.

5.2. Ejercicios propuestos

33. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

34. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x - 5}$.

35. ★Determina si $f(x) = x^3 - x$ es continua en $x = 1$.

36. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

37. ★★Encuentra k para que la función sea continua en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1 & \text{si } x < 2 \\ 3x - 2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

38. ★★Determina las asíntotas de $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 2}$.

39. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$ (pista: racionaliza).

40. ★★★Usa el TVI para demostrar que $f(x) = x^3 - x - 1$ tiene una raíz en $(1, 2)$.



6. Derivadas

6.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^2 e^{2x} \sin x$ (aplicando regla del producto y cadena).

Solución: Agrupamos $u = x^2 e^{2x}$, $v = \sin x$:

$$\blacksquare u' = 2x e^{2x} + x^2 \cdot 2e^{2x} = e^{2x}(2x + 2x^2).$$

$$\blacksquare v' = \cos x.$$

$$f'(x) = u'v + uv' = e^{2x}(2x + 2x^2) \sin x + x^2 e^{2x} \cos x = e^{2x} [(2x + 2x^2) \sin x + x^2 \cos x].$$

6.2. Ejercicios propuestos

41. ★Calcula la derivada de $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 - 5$.
42. ★Calcula la derivada de $f(x) = e^x + \ln x + \sin x$.
43. ★Calcula la derivada de $f(x) = (x^2 + 3x)^5$.
44. ★Calcula $f''(x)$ para $f(x) = e^{2x}$.
45. ★★Calcula la derivada de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.
46. ★★Calcula la derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.
47. ★★Usando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \frac{1}{x + 1}$.
48. ★★★Calcula la derivada de $f(x) = \sqrt{\sin x + e^x}$.
49. ★★★Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^3$ en $x = 2$.
50. ★★★Determina los valores de x donde la recta tangente a $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ es horizontal.



7. Aplicaciones de la Derivada

7.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $[-1, 4]$.

Solución:

- $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. Puntos críticos: $x = 0$, $x = 2$ (ambos en el intervalo).
- Evaluamos: $f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3$; $f(0) = 1$; $f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$; $f(4) = 64 - 48 + 1 = 17$.

Máximo absoluto: 17 en $x = 4$. Mínimo absoluto: -3 (en $x = -1$ y $x = 2$).

7.2. Ejercicios propuestos

51. ★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^2 - 8x + 12$.
52. ★ Determina los intervalos de crecimiento de $f(x) = x^2 - 4x$.
53. ★ Aplica el TVM a $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$ y encuentra c .
54. ★★ Encuentra las dimensiones del rectángulo de área máxima con perímetro 24 m.
55. ★★ Se lanza una pelota con altura $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ metros. ¿Cuál es la altura máxima?
56. ★★ Determina intervalos de concavidad de $f(x) = x^3 - 3x^2$.
57. ★★★ Un tanque cilíndrico con tapa tiene volumen fijo $V = 1000 \text{ cm}^3$. Encuentra las dimensiones que minimizan el material (área total).
58. ★★★ Una escalera de 5 m está apoyada contra una pared. La base se desliza a 1 m/s. ¿Qué tan rápido cae la parte superior cuando la base está a 3 m de la pared?
59. ★★★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x \ln x$ en $[1, e]$.
60. ★★★ Determina los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2 + 4x$.